PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Nama Produk: SafeGas - Smart LPG Leakage Prevention System **Versi:** 1.0 (Final Release) **Penulis:** [Nama Anda] **Status:** Approved for Competition

1. Latar Belakang & Problem Statement

Kebocoran gas LPG rumah tangga merupakan salah satu penyebab utama kebakaran dan ledakan di Indonesia. Bahaya terbesar bukan hanya dari gas yang terhirup, melainkan **percikan api dari peralatan listrik** (saklar, kulkas) saat gas sudah memenuhi ruangan. Sistem *alarm* gas konvensional hanya membunyikan suara, namun tidak mengeliminasi sumber bahaya. **SafeGas** hadir sebagai solusi tertutup (*closed-loop system*) yang tidak hanya mendeteksi, tetapi juga **mengambil tindakan mekanis dan elektris secara otonom** untuk mencegah ledakan.

2. Tujuan Produk (Product Goals)

1. **Deteksi Dini:** Mendeteksi kebocoran gas LPG bahkan pada kadar ringan.
2. **Mitigasi Mekanis:** Memutus aliran gas secara fisik melalui aktuasi servo pada regulator.
3. **Mitigasi Elektris:** Memutus aliran listrik rumah tangga untuk mencegah percikan api.
4. **Transparansi Data:** Mengirimkan data *real-time* ke *dashboard* jarak jauh (IoT).
5. **Keandalan (Reliability):** Memastikan logika *safety* tetap berjalan meskipun koneksi internet terputus.

3. Target Pengguna

- Rumah tangga pengguna kompor gas LPG (tabung 3kg / 12kg).
- Dapur restoran kecil / *food court*.

4. Spesifikasi Fungsional (Functional Requirements)

FR-01: Sensor & Filtering

- Sistem membaca sensor MQ-2 menggunakan ADC 12-bit.
- Sistem menggunakan **Moving Average (Buffer 8)** untuk meminimalisir *noise* / nilai *false positive*.

FR-02: State Machine & Multi-Tiered Logic

Sistem memiliki 5 status dengan ambang batas berjenjang:

1. **WARMUP (5 detik):** Kalibrasi sensor. Semua aktuator *fail-safe* (Katup tutup, Listrik putus).
2. **NORMAL:** ADC < 1500. Katup Buka, Listrik Nyala, Alarm Mati.
3. **ADA_GAS / MEMBURUK:** ADC ≥ 1500 (Hysteresis turun di 1300) atau terdeteksi tren naik (delta ≥ 50 per detik).
   - **Aksi:** Katup Gas DITUTUP, Listrik DIPUTUS, Alarm Waspada (Bunyi lambat).
4. **BAHAYA (Locked):** Terjadi jika ADC ≥ 2800, ATAU gas bertahan > 15 detik, ATAU tren naik beruntun.
   - **Aksi:** Sistem terkunci. Alarm Panik (Cepat & Nada Tinggi). Reset manual wajib dilakukan.

FR-03: Safety Interlock (Anti-False Reset)

- Tombol reset (fisik/MQTT) **HANYA** berfungsi jika status sedang `BAHAYA`.
- Reset akan **DITOLAK** jika sensor masih membaca kadar gas di atas ambang batas aman (ADC ≥ 1300). Pengguna dipaksa

menunggu ruangan benar-benar bersih.

FR-04: Fail-Safe Actuation (Mekanis & Elektris)

- **Servo (Mekanis):** Menggunakan servo untuk memutar knop regulator gas ke posisi 0° (Tutup Total) saat ada gas.
- **Relay (Elektris):** Memutus aliran listrik rumah (MCB) segera setelah gas terdeteksi.
- **Catatan Arsitektur:** Sistem IoT (ESP32) diasumsikan menggunakan baterai cadangan (UPS) agar tetap bisa beroperasi saat listrik rumah diputus.

FR-05: Konektivitas & MQTT (Opsional)

- Sistem terhubung ke WiFi `Wokwi-GUEST` .
- *(Fitur opsional yang bisa diaktifkan)*: Mengirim telemetri JSON ke broker MQTT (HiveMQ) tiap 1 detik dan mengirim *event log* saat ada perubahan status.

5. Spesifikasi Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

- **NFR-01 (Konkurensi):** Menggunakan **Dual-Core Tasking**. Logika *safety* berjalan di Core 1 (prioritas tinggi), sedangkan Jaringan (WiFi/MQTT) berjalan di Core 0. Jaringan yang *timeout* **tidak boleh** memblokir atau memperlambat respons katup gas.
- **NFR-02 (Audio Differentiation):**
  - *Waspada:* Frekuensi 1500Hz, pola 100ms ON / 900ms OFF (Tidak mengagetkan).
  - *Bahaya:* Frekuensi 2500Hz, pola 150ms ON / 150ms OFF (Memancing evakuasi).
- **NFR-03 (Visualisasi):** Menampilkan status, nilai ADC, status aktuator, dan IP Address pada layar OLED SSD1306 128x64.

6. Arsitektur Sistem (System Architecture)

1. **Input Layer:** MQ-2 Gas Sensor (Analog), Push Button Reset.
2. **Processing Layer:** ESP32 (Dual Core). Core 1 untuk *Safety Logic*, Core 0 untuk *Network Stack*.
3. **Output Layer:**
   - Servo Motor (Regulator Valve).
   - Relay Module (Main Power/MCB).
   - Buzzer (Multi-tone Alarm).
   - LED Indicators (Green/Red).
   - OLED Display.
4. **Network Layer:** WiFi (Wokwi-GUEST) -> HiveMQ Broker -> Python Dashboard.

7. Skenario Demo (Use Case)

1. **Kondisi Awal:** Sistem boot, OLED menampilkan "WARMUP". Katup tertutup, Listrik putus.
2. **Transisi Normal:** Setelah 5 detik, status menjadi "NORMAL". Servo berputar membuka regulator (90°). Relay menyala (Listrik ON). LED Hijau menyala.
3. **Simulasi Kebocoran Ringan:** Potensiometer gas diputar naik. ADC melewati 1500. Status berubah menjadi "ADA GAS". Servo berputar ke 0° (Menutup regulator). Relay memutus listrik. Buzzer berbunyi lambat. LED Merah menyala.
4. **Simulasi Kebocoran Berat:** Nilai ADC naik drastis > 2800. Status berubah menjadi "BAHAYA". Sistem terkunci. Buzzer berbunyi sangat cepat dan nyaring.
5. **Uji Safety Interlock:** Pengguna menekan tombol reset saat gas masih tinggi. Sistem menolak (Log: *"Reset DITOLAK: gas*

masih tinggi").

6. **Pemulihan:** Potensiometer diturunkan. Nilai ADC < 1300. Tombol reset ditekan. Sistem kembali "NORMAL", regulator terbuka, listrik menyala kembali.

8. Batasan & Asumsi (Limitations & Assumptions)

- **Simulasi Wokwi:** Pada lingkungan Wokwi, sensor MQ-2 disimulasikan dengan potensiometer statis, dan buzzer tidak mengeluarkan suara *hardware*, melainkan hanya logika *timing* di kode.
- **Koneksi Internet:** Penggunaan *Public Gateway* Wokwi memiliki stabilitas menengah. Oleh karena itu, fitur MQTT dibuat opsional (*commented by default*) untuk memastikan *safety core* tetap bisa didemonstrasikan 100% tanpa gangguan jaringan.
- **Baterai Cadangan:** Pada perangkat keras nyata, ESP32 wajib menggunakan *Power Bank* / Baterai 18650 agar tetap hidup saat Relay memutus listrik utama.
